

## Trabajo Práctico 4

Métodos Analíticos y Programación

Segundo Semestre de 2025

### Observaciones generales:

- El trabajo se debe realizar en grupos de **3 personas**.
- El código fuente debe estar bien comentado. Cualquier aclaración adicional que se considere necesaria debe ser incluida como comentarios en el código fuente.
- La resolución del TP debe subirse al formulario *TP4: Entrega* en la página de la materia en el campus virtual.
- La fecha límite de entrega es el domingo **16 de noviembre a las 23:55**. Se aceptarán TPs hasta 48 horas pasado el deadline, pero en ese caso el rango [60-100] se reescalará al rango [60-80].

Se desea analizar mediante simulación Montecarlo el comportamiento de un juego de azar basado en una máquina tragamonedas. Este ejercicio permitirá aplicar herramientas de simulación y estadística para estimar expectativas, riesgos y distribuciones asociadas al juego.

La máquina tragamonedas en cuestión tiene tres rodillos. En cada uno pueden aparecer los símbolos A, B, C, D o E, todos con igual probabilidad. Cada vez que se juega, los tres rodillos giran de forma independiente. Según el resultado obtenido, el jugador puede recibir un premio de acuerdo con la siguiente tabla:

| Combinación     | Premio |
|-----------------|--------|
| A + A + A       | \$50   |
| B + B + B       | \$20   |
| C + C + C       | \$10   |
| Cualquier par   | \$2    |
| Todos distintos | \$0    |

Además, cada jugada cuesta \$5.

Un comercio, con el objetivo de evaluar la conveniencia de instalar una máquina tragamonedas, desea realizar un estudio sobre su comportamiento. Para ello, se busca estimar:

- La ganancia promedio por jugada (que puede ser negativa).
- La probabilidad de obtener una ganancia en una jugada.

Para obtener estos valores, se deben simular **10.000** jugadas independientes.

Por otro lado, se ha observado que muchos jugadores continúan jugando hasta alcanzar un cierto monto objetivo o hasta quedarse sin dinero. Con el fin de analizar este comportamiento, se quiere:

- Estimar, dado un monto objetivo, la probabilidad de que un jugador lo alcance partiendo de un capital inicial de \$500.
- Graficar la probabilidad (eje Y) de que un jugador con capital inicial de \$500 alcance un saldo objetivo (eje X), haciendo variar dicho monto objetivo entre 501 y 600.

Se deberá entregar un archivo `tp4.py` que contenga las siguientes funciones:

- `simular_jugada_individual()`: devuelve el saldo resultante de simular una jugada individual, considerando tanto el costo de jugar como los posibles premios de la máquina tragamonedas.
- `ganancia_promedio_por_jugada()`: devuelve el promedio estimado de ganancia por jugada a partir de 10.000 simulaciones independientes.
- `probabilidad_de_ganar()`: devuelve la probabilidad estimada de obtener una ganancia neta en una jugada, realizando 10.000 simulaciones independientes.
- `jugador_alcanza_saldo_objetivo(saldo_objetivo)`: simula el progreso de un jugador hasta alcanzar el saldo objetivo o quedarse sin dinero, asumiendo un capital inicial de \$500. Devuelve `True` si logra el objetivo y `False` en caso contrario.
- `probabilidad_alcanzar_saldo_objetivo(saldo_objetivo)`: devuelve la probabilidad estimada de que un jugador alcance el saldo objetivo, a partir de 1.000 simulaciones independientes.
- `graficar_probabilidades_de_exito()`: grafica la probabilidad (eje Y) de que un jugador alcance el saldo objetivo (eje X), variando dicho objetivo entre 501 y 600.

#### Observaciones:

- Se sugiere definir funciones auxiliares para mantener un código ordenado y modular, ya que este aspecto también será considerado en la evaluación del Trabajo Práctico.
- El trabajo práctico deberá resolverse utilizando únicamente los contenidos abordados en las clases teóricas y prácticas.
- Para la resolución del Trabajo Práctico, sólo se permite importar las bibliotecas `random` y `matplotlib.pyplot` de Python.